

5

$w \leftarrow \$r0$

$n \leftarrow \$r1$

$A \leftarrow \$r2$

$k \leftarrow \$r3$

$C \leftarrow \$r4$

$i \leftarrow 0;$

$i < n$

$t0 \leftarrow i * 4$

$t1 \leftarrow \&A[i]$

$t2 \leftarrow A[i]$

$t2 \leftarrow A[i] + k$

$t1 \leftarrow \&C[i]$

$t2 \leftarrow C[i]$

$i++$

$i = 0;$

while ($i < n$) {

$C[i] = A[i] + k;$

$i++;$

}

6

limits:

addi $\$r0, \$r0, -8$

sw $\$r2, 4(\$r0)$

sw $\$r2, 0(\$r0)$

add $\$a0, \$a0, \$a2$

jal mem0

sw $\$a2, 0(\$r0)$

sw $\$r0, \$r0, \$a2$

sw $\$r2, 4(\$r0)$

addi $\$r0, \$r0, 8$

jr $\$r2$